Área de Automatización y Robótica
Instrumentación Industrial

Conferencia 2
Sensores discretos:
-Detectores de proximidad.

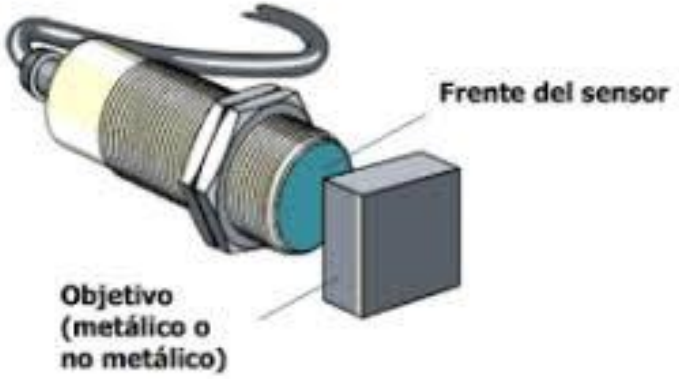
Lieter Javier Silva Díaz
2026

Sumario

- Detectores de proximidad
  - Detectores capacitivos
  - Detectores inductivos
  - Detectores fotoeléctricos
- Conexión

Detectores de proximidad

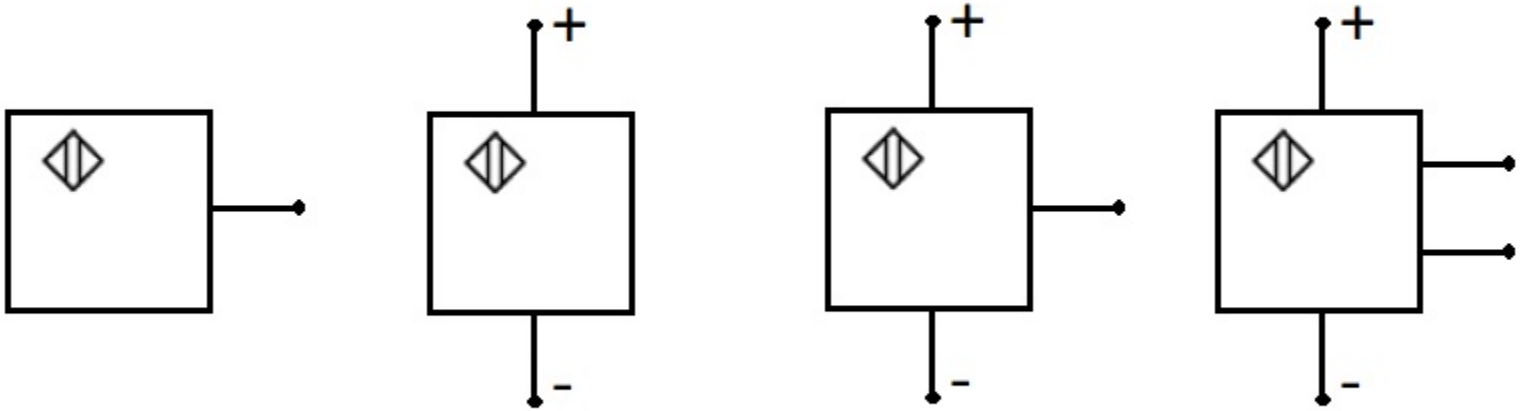
- Un detector o sensor de proximidad es un transductor que detecta la presencia de objetos que se encuentran cerca del elemento sensor.



- Los más comunes son los detectores capacitivos, inductivos y fotoeléctricos.

Representación

Símbolo genérico de detectores de proximidad



1 hilo 2 hilos 3 hilos 4 hilos

inacap

Representación

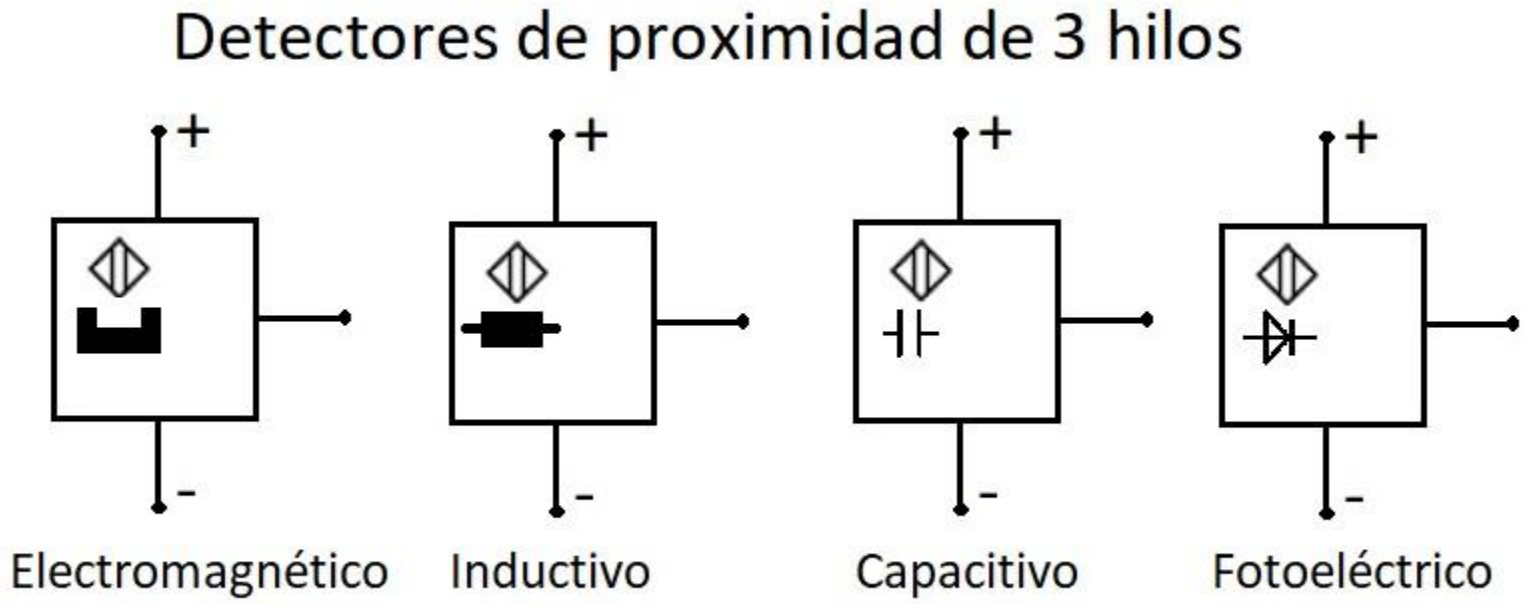
- Tipos:
  - Detectores capacitivos (Detecta metales y no metales).
  - Detectores inductivos (Detecta metales).
  - Detectores fotoeléctricos (Detecta metales y no metales).



Electromagnético (REED) | Inductivo | Capacitivo | Fotoeléctrico

Representación

- Ejemplo: Detectores de proximidad de 3 hilos electromagnético, inductivo, capacitivo y fotoeléctrico.



Representación

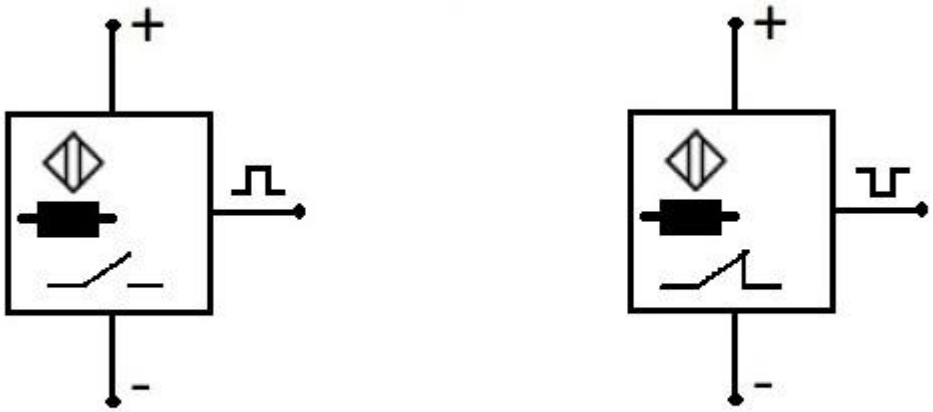
- Salida:
  - NPN
  - PNP



PNP
(Normalmente abierto)

NPN
(Normalmente cerrado)

Detectores de proximidad de 3 hilos tipo inductivo



PNP

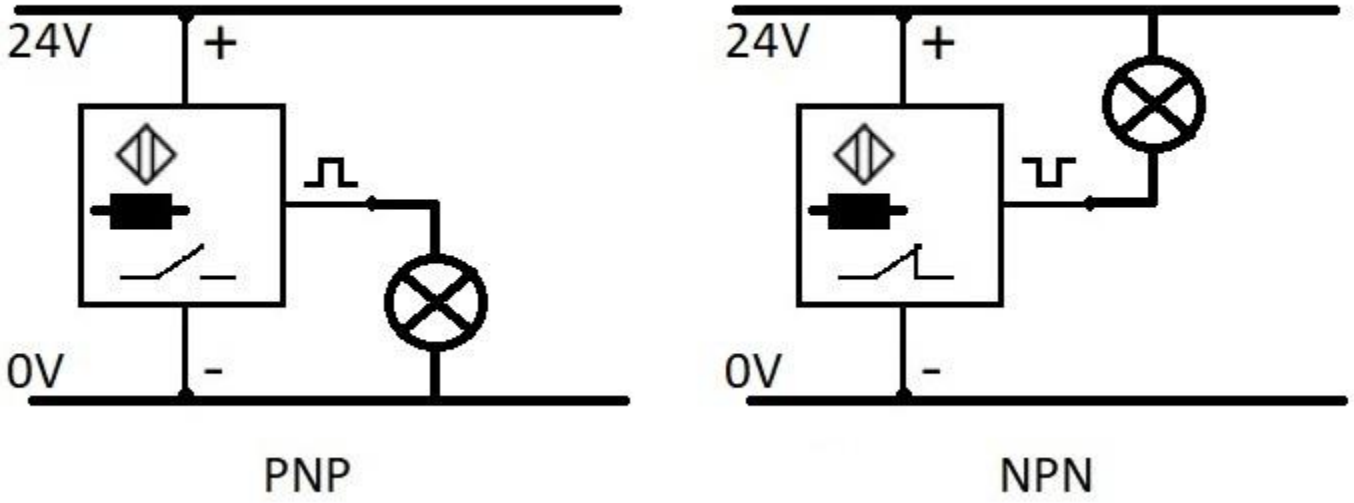
NPN

inacap

Conexión

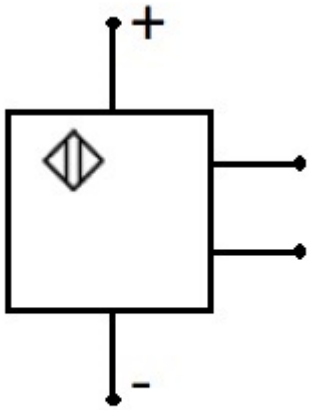
- Salida:
  - NPN
  - PNP

Conexión de detectores de proximidad de 3 hilos tipo inductivo



Conexión

- Detector de proximidad de 4 hilos: Posee dos salidas complementarias (una normalmente abierta y otra cerrada).



4 hilos

Videos recomendados:

- Detectores de proximidad: Conexión y funcionamiento. Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=SLI8puzK5V8
- Detectores de proximidad: Conexión y funcionamiento. Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=xpU3WOVWkfs

Ejemplos:

- Detectores de proximidad SIMATIC PX de SIEMENS: https://www.automation.siemens.com/simatic-sensors-static/ftp/6zb5330-0ad04-0ba3.pdf

Área de Automatización y Robótica
Instrumentación Industrial

Conferencia 2
Sensores discretos:
-Detectores de proximidad.

Lieter Javier Silva Díaz
2026